FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006

Data aprobării 05-apr.-2019 **Data revizuirii** 14-aug.-2024 **Număr Revizie** 1

SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETAŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: **Deblock (3% Dichloroacetic acid in Toluene)**
Cat No. : **TS/0531/99SS**

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanţe chimice de laborator.
Sectoare de utilizare SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanţelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale
Categoria produsului PC21 - Substanţe chimice de laborator
Categorii de procese PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator
Categorie de eliberare în mediu ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanţe (utilizarea intermediarilor)
Utilizări nerecomandate Nu există informaţii disponibile

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania

Denumirea entității / a întreprinderii din UE
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

Regatul Unit / denumirea firmei
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Lichide inflamabile Categoria 2 (H225)

Substanţe/amestecuri corozive pentru metale	Categoria 1 (H290)
Pericole pentru sănătate	
Toxicitate prin aspirare	Categoria 1 (H304)
Corodarea/iritarea pielii	Categoria 2 (H315)
Lezarea gravă/iritarea ochilor	Categoria 1 (H318)
Carcinogenitate	Categoria 2 (H351)
Toxicitate pentru Reproducere	Categoria 1B (H360)
Efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării	/ Efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării (H362)
Toxicitate sistemică asupra unui organ ţintă - (expunere unică)	Categoria 3 (H336)
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - (expunere repetată)	Categoria 2 (H373)
Pericole pentru mediul înconjurător	
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite	

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

2.2. Elemente pentru etichetă

Cuvânt de Avertizare **Pericol**

Fraze de Pericol

H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H290 - Poate fi corosiv pentru metale
H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii
H315 - Provoacă iritarea pielii
H318 - Provoacă leziuni oculare grave
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
H351 - Susceptibil de a provoca cancer
H360 - Poate dăuna fertilităţii sau fătului
H362 - Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

Fraze de Precauţie

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi
P310 - Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

Suplimentare eticheta EU

Restricţionat la utilizatorii profesionişti

2.3. Alte pericole

Acest preparat nu conţine substanţe considerate a fi persistente, biocumulative sau toxice (PBT)
Acest preparat nu conţine substanţe considerate a fi foarte persistente sau foarte biocumulative (vPvB)
Toxic pentru vertebratele terestre
Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.2. Amestecuri

Componentă	Nr. CAS	Nr. CE	Procent masic	CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toluen	108-88-3	203-625-9	95 - 97	Flam. Liq. 2 (H225) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE 3 (H336) Repr. 2 (H361d) STOT RE 2 (H373)
acid dicloroacetic	79-43-6	EEC No. 201-207-0	3 - 5	Met. Corr. 1 (H290) Acute Tox. 3 (H311) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) Carc. 2 (H351) Repr. 1B (H360) Lact. (H362) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) (EUH071)

Componente	Nr. REACH.	
Toluene	01-2119471310-51	

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secţiunea 16

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfaturi generale Arătaţi medicului de gardă această fişă cu date de securitate. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Contact cu ochii Clătiţi imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Este necesară asistenţa medicală imediată.

Contact cu pielea Spălaţi imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Scoateţi şi spălaţi îmbrăcămintea şi mănuşile contaminate, inclusiv feţele interioare, înainte de utilizare. Sunaţi imediat la un medic.

Ingerare NU provocaţi voma. Curăţaţi gura cu apă. Nu administraţi nimic pe cale orală unei persoane inconştiente. Sunaţi imediat la un medic. Sunaţi imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică. Daca voma apare în mod natural, tineti victima într-o pozitie aplecata înainte.

Inhalare Dacă nu respiră, administraţi respiraţie artificială. Scoateţi din zona de expunere, aşezaţi persoana culcat. Nu folosiţi metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanţa; efectuaţi respiraţie artificială cu ajutorul unei măşti buzunar echipate cu valvă cu

sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Sunaţi imediat la un medic. Risc de lezare gravă a plămânilor (prin inspirare).

Autoprotecţia personalului care acordă primul ajutor Asiguraţi-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) şi ia măsuri de precauţie pentru a se proteja pe ei înşişi şi a preveni răspândirea contaminării.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Dificultate de respiraţie. Provoacă arsuri ale ochilor. Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături: Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsaturilor este contraindicata. Trebuie investigata posibila perforare a stomacului sau esofagului: Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale ţesuturilor sensibile şi pericolul perforării

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic Trataţi simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere.

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare
Bioxid de carbon (CO_2), Substanţă chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceaţă din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate
Nu utilizaţi un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăştia şi răspândi focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze şi apori cu efect iritant. Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii şi mucoaselor. Inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere şi se pot reaprinde.

Produse de combustie periculoase
Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2), Clorură de hidrogen.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtaţi aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) şi echipament de protecţie complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze şi apori cu efect iritant.

SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. Evacuaţi personalul în zone sigure. Menţineţi persoanele la distanţă şi pe direcţia din care bate vântul faţă de devărsări/scurgeri. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversaţi în apa de suprafaţă sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Vezi Secţiunea 12 pentru informaţii ecologice suplimentare.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibaţi cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Utilizaţi scule antideflagrante şi echipament antideflagrant.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea masurile de protecţie din capitolele 8 oi 13.

SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtaţi echipament de protecţie personală/echipament de protecţie a feţei. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspiraţi ceaţa/vaporii/spray-ul. Nu ingeraţi. În caz de înghiţire solicitaţi imediat asistenţă medicală. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere. Nu utilizaţi unelte care produc scântei. Utilizaţi scule antideflagrante şi echipament antideflagrant. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părţile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare.

Măsuri de igienă
A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateţi şi spălaţi îmbrăcămintea şi mănuşile contaminate, inclusiv feţele interioare, înainte de utilizare. Spălaţi mâinile înainte de pauze şi după lucru.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Zona coroziva. A se păstra departe de surse de căldură, scântei şi flăcări. Zona de materiale inflamabile. Păstraţi containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510 Storage Class (LGK) (Germany) Clasa 3

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

Limite de expunere
lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei **RO** - Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitat si sanatate în munca pentru asgurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimiciPubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Belgia	Spania
Toluen	TWA: 50 ppm (8hr) TWA: 192 mg/m³ (8hr) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 384 mg/m³ (15min)	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 384 mg/m³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 191 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 76.8 mg/m³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 1000	TWA: 20 ppm 8 uren TWA: 77 mg/m³ 8 uren STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 384 mg/m³ 15	STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 384 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 50 ppm

	Skin	Skin	mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 384 mg/m³. restrictive limit STEL / VLCT: 1500 mg/m³. Peau	minuten Huid	(8 horas) TWA / VLA-ED: 192 mg/m³ (8 horas) Piel
acid dicloroacetic				TWA: 0.5 ppm 8 uren TWA: 2.7 mg/m³ 8 uren Huid	

Componentă	Italia	Germania	Portugalia	Olanda	Finlanda
Toluen	TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 192 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average Pelle	TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 190 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 190 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 100 ppm Höhepunkt: 380 mg/m³ Haut	STEL: 100 ppm 15 minutos STEL: 384 mg/m³ 15 minutos TWA: 50 ppm 8 horas TWA: 192 mg/m³ 8 horas Pele	STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 384 mg/m³ 15 minuten TWA: 39 ppm 8 uren TWA: 150 mg/m³ 8 uren	TWA: 25 ppm 8 tunteina TWA: 81 mg/m³ 8 tunteina STEL: 100 ppm 15 minuutteina STEL: 380 mg/m³ 15 minuutteina Iho
acid dicloroacetic		TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 1.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time TWA: 1.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time Höhepunkt: 0.2 ppm Höhepunkt: 1.1 mg/m³ Haut	TWA: 0.5 ppm 8 horas Pele		

Componentă	Austria	Danemarca	Elveţia	Polonia	Norvegia
Toluen	Haut MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 380 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 190 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 25 ppm 8 timer TWA: 94 mg/m³ 8 timer STEL: 384 mg/m³ 15 minutter STEL: 100 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 200 ppm 15 Minuten STEL: 760 mg/m³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 190 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 200 mg/m³ 15 minutach TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 25 ppm 8 timer TWA: 94 mg/m³ 8 timer STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 141 mg/m³ 15 minutter. value calculated Hud
acid dicloroacetic			Haut/Peau STEL: 0.4 ppm 15 Minuten STEL: 2.2 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.4 ppm 8 Stunden TWA: 2.2 mg/m³ 8 Stunden		

Componentă	Bulgaria	Croaţia	Irlanda	Cipru	Republica Cehă
Toluen	TWA: 50 ppm TWA: 192.0 mg/m³	kože TWA-GVI: 50 ppm 8	TWA: 192 mg/m³ 8 hr. TWA: 50 ppm 8 hr.	Skin-potential for cutaneous absorption	TWA: 200 mg/m³ 8 hodinách.

	STEL : 100 ppm STEL : 384.0 mg/m³ Skin notation	satima. TWA-GVI: 192 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 384 mg/m³ 15 minutama.	STEL: 384 mg/m³ 15 min STEL: 100 ppm 15 min Skin	STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m³	Potential for cutaneous absorption Ceiling: 500 mg/m³
acid dicloroacetic	TWA: 4.0 mg/m³		TWA: 0.5 ppm 8 hr. STEL: 1.5 ppm 15 min		

Componentă	Estonia	Gibraltar	Grecia	Ungaria	Islanda
Toluen	Nahk TWA: 50 ppm 8 tundides. TWA: 192 mg/m³ 8 tundides. STEL: 100 ppm 15 minutites. STEL: 384 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 192 mg/m³ 8 hr STEL: 100 ppm 15 min STEL: 384 mg/m³ 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m³	STEL: 384 mg/m³ 15 percekben. CK STEL: 100 ppm 15 percekben. CK TWA: 190 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 50 ppm 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 50 ppm STEL: 188 mg/m³ TWA: 25 ppm 8 klukkustundum. TWA: 94 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation

Componentă	Letonia	Lituania	Luxemburg	Malta	România
Toluen	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 40 ppm STEL: 150 mg/m³ TWA: 14 ppm TWA: 50 mg/m³	TWA: 50 ppm IPRD TWA: 192 mg/m³ IPRD Oda STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 192 mg/m³ 8 Stunden STEL: 100 ppm 15 Minuten STEL: 384 mg/m³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m³ STEL: 100 ppm 15 minuti STEL: 384 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 50 ppm 8 ore TWA: 192 mg/m³ 8 ore STEL: 100 ppm 15 minute STEL: 384 mg/m³ 15 minute
acid dicloroacetic	TWA: 4 mg/m³	TWA: 4 mg/m³ IPRD			

Componentă	Rusia	Republica Slovacă	Slovenia	Suedia	Turcia
Toluen	TWA: 50 mg/m³ 1264 MAC: 150 mg/m³	Ceiling: 384 mg/m³ Potential for cutaneous absorption TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m³	TWA: 50 ppm 8 urah TWA: 192 mg/m³ 8 urah Koža STEL: 100 ppm 15 minutah STEL: 384 mg/m³ 15 minutah	Binding STEL: 100 ppm 15 minuter Binding STEL: 384 mg/m³ 15 minuter TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV TLV: 192 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 50 ppm 8 saat TWA: 192 mg/m³ 8 saat STEL: 100 ppm 15 dakika STEL: 384 mg/m³ 15 dakika
acid dicloroacetic	MAC: 4 mg/m³				

Valorile limita biologice

lista sursă **RO** - Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006
Valori Limitâ Biologice Obligatorii (VLBO)
Anex Nr. 2

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Spania	Germania
Toluen			Toluene: 20 µg/L blood end of workweek Hippuric acid: urine end of shift	o-Cresol: 0.6 mg/L urine end of shift Toluene: 0.05 mg/L blood start of last shift of workweek Toluene: 0.08 mg/L urine end of shift	Toluene: 600 µg/L whole blood (immediately after exposure) Toluene: 75 µg/L urine (end of shift) o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)

					o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (end of shift)

Componentă	Italia	Finlanda	Danemarca	Bulgaria	România
Toluen		Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day.		Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift	Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift o-Cresol: 3 mg/L urine end of shift

Componentă	Gibraltar	Letonia	Republica Slovacă	Luxemburg	Turcia
Toluen		Hippuric acid: 1.6 g/g Creatinine urine end of shift Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift	Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift Hippuric acid: 1600 mg/g creatinine end of exposure or work shift		

Os métodos de monitoramento
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / **Nivelul minim de efect derivat (DMEL)**
A se vedea tabelul de valori

Component	Efectul acut local (Dermic)	Efectul acut sistemică (Dermic)	Efecte cronice local (Dermic)	Efecte cronice sistemică (Dermic)
Toluen 108-88-3 (95 - 97)				DNEL = 384mg/kg bw/day
acid dicloroacetic 79-43-6 (3 - 5)				DNEL = 0.028mg/kg bw/day

Component	Efectul acut local (Inhalare)	Efectul acut sistemică (Inhalare)	Efecte cronice local (Inhalare)	Efecte cronice sistemică (Inhalare)
Toluen 108-88-3 (95 - 97)	DNEL = 384mg/m^3	DNEL = 384mg/m^3	DNEL = 192mg/m^3	DNEL = 192mg/m^3
acid dicloroacetic 79-43-6 (3 - 5)				DNEL = 0.081mg/m^3

Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
A se vedea mai jos, pentru valori.

Component	De apă proaspătă	De apă proaspătă de sedimente	Intermitent de apă	Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate	Sol (Agricultură)
Toluen 108-88-3 (95 - 97)	PNEC = 0.68mg/L	PNEC = 16.39mg/kg sediment dw	PNEC = 0.68mg/L	PNEC = 13.61mg/L	PNEC = 2.89mg/kg soil dw
acid dicloroacetic 79-43-6 (3 - 5)	PNEC = 106µg/L	PNEC = 0.405mg/kg sediment dw	PNEC = 1060µg/L	PNEC = 1225mg/L	PNEC = 0.0189mg/kg soil dw

Component	Apă de mare	Marin de apă sedimente	Apă de mareIntermitent	Lanţ trofic	Aer
Toluen 108-88-3 (95 - 97)	PNEC = 0.68mg/L	PNEC = 16.39mg/kg sediment dw			
acid dicloroacetic 79-43-6 (3 - 5)	PNEC = 10.6µg/L	PNEC = 0.0405mg/kg sediment dw			

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri industriale
Asiguraţi staţii de spălare a ochilor şi duşuri de siguranţă în apropierea locului de muncă. Asiguraţi o ventilaţie adecvată, mai ales în zonele închise. Utilizaţi explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare.
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum şi utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

Echipament personal de protecţie

Protecţia Ochilor Ochelari de protecţie (Standard al UE - EN 166)

Protecţia Mâinilor Mănuşi de protecţie

Mănuşilor materiale	Timp de străpungere	Grosimea mănuşilor	Standard al UE	Mănuşi comentarii
Viton (R)	Vezi recomandările producătorilor	-	EN 374	(cerinţă minimă)

Protecţia pielii şi a corpului Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificati înainte de manusi de utilizare
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi.
Se refera la producator / furnizor de informatii
Asigurati-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, conditiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte
Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

Protecţia Respiraţiei Când lucrătorii sunt supuşi unor concentraţii mai mari decât limita de expunere, aceştia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecţie personală trebuie să fie corect ajustat şi să fie utilizat şi întreţinut în mod corespunzător

Scară largă / utilizarea de urgenţă Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136
Tip de filtru recomandat: punct de fierbere scăzut solvent organic Tipul AX Maro în conformitate cu EN371 sau Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

La scară mică / de laborator Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatia sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001
Semimasca recomandate: - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141
Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfăşoare

Controlul expunerii mediului Împiedicaţi ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare Fizică	Lichid	
Aspect	Incolor	
Miros	Nu există informaţii disponibile	
Pragul de Acceptare a Mirosului	Nu există date disponibile	
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	Nu există date disponibile	
Punct de Înmuiere	Nu există date disponibile	
Punct/domeniu de fierbere	Nu există informaţii disponibile	
Inflamabilitatea (Lichid)	Foarte inflamabil	Pe baza datelor testului
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nu se aplică	Lichid
Limite de explozie	Nu există date disponibile	
Punct de Aprindere	4.4 - 7.2 °C / 39.9 - 45 °F	**Metodă -** Nu există informaţii disponibile
Temperatura de Autoaprindere	480 °C / 896 °F	
Temperatura de descompunere	Nu există date disponibile	
pH	1.5 - 2.0	
Vâscozitatea	Nu există date disponibile	
Solubilitate în apă	Nemiscibil	
Solubilitate în alţi solvenţi	Nu există informaţii disponibile	
Coeficientul de Partiţie (n-octanol/apă)		
Componentă	**log Pow**	
Toluen	2.73	
acid dicloroacetic	0.942	
Presiunea de vapori	Nu există date disponibile	
Densitate / Greutate Specifică	<1	
Densitate în Vrac	Nu se aplică	Lichid
Densitatea Vaporilor	Nu există date disponibile	(Aer = 1.0)
Caracteristicile particulei	Nu se aplică (lichid)	

9.2. Alte informații

Conţinutul în substanţe organice volatile (%)	97
Proprietăţi explozive	Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul

SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informaţiilor furnizate

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Polimerizare Periculoasă	Nu există informaţii disponibile.
Reacţii periculoase	Niciuna în condiţii normale de procesare.

10.4. Condiții de evitat

A se păstra departe de flăcări deschise, suprafeţe încinse şi surse de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Niciuna cunoscută.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Clorură de hidrogen.

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informaţii privind produsul

(a) toxicitate acută;

Oral Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Cutanat Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Inhalare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Date toxicologice pentru componentele

Componentă	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 prin inhalare
Toluen	> 5000 mg/kg (Rat)	LD50 = 12000 mg/kg (Rabbit)	26700 ppm (Rat) 1 h
acid dicloroacetic	LD50 = 2820 mg/kg (Rat)	LD50 = 510 mg/kg (Rabbit)	-

(b) Corodarea / iritarea pielii; Categoria 2

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 1

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Piele Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(e) mutagenicitatea celulelor germinative; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(f) cancerigenitate; Categoria 2

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenţie a enumerat ingredientul respectiv ca fiind carcinogen

Componentă	UE	UK	Germania	IARC
acid dicloroacetic				Group 2B

(g) toxicitatea pentru reproducere; Categoria 1B

(h) STOT-o singură expunere; Categoria 3

Rezultate / Organe ţinta Sistemul nervos central (CNS).

(i) STOT-expunere repetată; Categoria 2

Organe Ţintă Urechi, Neuropsychological effects, Ochi.

(j) pericolul prin aspirare; Categoria 1

Simptome / efecte atât acute, Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap,

cât şi întârziate ameţeli, oboseală, greaţă şi vărsături. Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsaturilor este contraindicata. Trebuie investigata posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale ţesuturilor sensibile şi pericolul perforării.

11.2. Informaţii privind alte pericole

Proprietăţi de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi.

SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate Produsul conţine următoarele substanţe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător.

Componentă	Pesti de apa dulce	Puricele de apă	Alge de apa dulce
Toluen	50-70 mg/L LC50 96 h 5-7 mg/L LC50 96 h 15-19 mg/L LC50 96 h 28 mg/L LC50 96 h 12 mg/L LC50 96 h	EC50: = 11.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 12.5 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: > 433 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)
acid dicloroacetic		106-2600 mg/L 24h	

Componentă	Microtox	Factor M
Toluen	EC50 = 19.7 mg/L 30 min	

12.2. Persistenţă şi degradabilitate

Persistenţa Persistenţa este improbabila.

Component	Degradabilitate
Toluen 108-88-3 (95 - 97)	86% (20d)

Degradarea în instalaţia de tratare a apelor uzate Conţine substanţe cunoscute ca fiind potenţial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul staţiilor de tratare a apelor uzate.

12.3. Potenţial de bioacumulare Bioacumularea este improbabilă

Componentă	log Pow	Factor de bioconcentrare (BCF)
Toluen	2.73	90
acid dicloroacetic	0.942	Nu există date disponibile

12.4. Mobilitate în sol Nu există informaţii disponibile

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB Acest preparat nu conţine substanţe considerate a fi persistente, biocumulative sau toxice (PBT). Acest preparat nu conţine substanţe considerate a fi foarte persistente sau foarte biocumulative (vPvB).

12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin

Informaţii privind Perturbatorul Endocrin Acest produs nu conţine perturbatori endocrini cunoscuţi sau suspectaţi

12.7. Alte efecte adverse

Poluanţi organici persistenţi Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

Potenţial de distrugere al ozonului Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate	Deşeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaje contaminate	Eliminaţi din acest container la punctul de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. Containerele golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid şi/sau vapori) şi pot fi periculoase. A se păstraţi produsul şi containerul gol, departe de surse de căldură şi de aprindere.
Catalogul European de Deşeuri	Conform Catalogului European pentru Deşeuri, codurile pentru deşeuri nu au specificitate de produs ci de aplicaţie.
Alte Informații	Nu deversaţi în sistemul de canalizare. Codurile de deşeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicaţiei pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. A nu se arunca la canalizare. Cantităţile mari vor afecta pH-ul şi vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice.

SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU	UN2924
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	Lichid inflamabil, coroziv, nespecificat altfel
Denumirea tehnică corectă	Toluene, Dichloroacetic acid
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
Clasa subsidiară de pericol	8
14.4. Grupul de ambalare	II

ADR

14.1. Numărul ONU	UN2924
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	Lichid inflamabil, coroziv, nespecificat altfel
Denumirea tehnică corectă	Toluene, Dichloroacetic acid
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
Clasa subsidiară de pericol	8
14.4. Grupul de ambalare	II

IATA

14.1. Numărul ONU	UN2924
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie	Lichid inflamabil, coroziv, nespecificat altfel
Denumirea tehnică corectă	Toluene, Dichloroacetic acid
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3
Clasa subsidiară de pericol	8

14.4. Grupul de ambalare II

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Nu există riscuri identificate

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauţii speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică, mărfurile ambalate

SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Inventare Internaţionale
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componentă	Nr. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Toluen	108-88-3	203-625-9	-	-	X	X	KE-33936	X	X
acid dicloroacetic	79-43-6	201-207-0	-	-	X	X	KE-10054	X	X

Componentă	Nr. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Toluen	108-88-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
acid dicloroacetic	79-43-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Autorizare/Restricţii conform EU REACH

Componentă	Nr. CAS	REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substan?elor supuse autorizării	REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restric?ii la anumite substan?e periculoase	Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC)
Toluen	108-88-3	-	Use restricted. See entry 48. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-
acid dicloroacetic	79-43-6	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

Link-uri REACH
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componentă	Nr. CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantităţi indicate pentru notificarea	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantităţi de calificare pentru Cerinţe de

		accident major	raport de securitate
Toluen	108-88-3	Nu se aplică	Nu se aplică
acid dicloroacetic	79-43-6	Nu se aplică	Nu se aplică

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase
Nu se aplică

Conţine componente(e) care îndeplinesc o „definiție" a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenţii chimici .
A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabileşte o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională
Respectaţi Directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tinerilor la locul de muncă
Ia act de Dir 92/85/CE referitoare la protecţia femeilor însarcinate şi care alapteaza la locul de munca

Reglementări Naţionale

Clasificarea WGK Clasa de pericol pentru apă = 3 (autoclasificare)

Componentă	Germania Clasificare apă (AwSV)	Germania - TA-Luft Clasa
Toluen	WGK3	
acid dicloroacetic	WGK3	

Componentă	Franţa - INRS (Mese de boli profesionale)
Toluen	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis,RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Toluen 108-88-3 (95 - 97)	Prohibited and Restricted Substances	Group I	

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea securităţii chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili
H290 - Poate fi corosiv pentru metale
H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii
H315 - Provoacă iritarea pielii
H318 - Provoacă leziuni oculare grave
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
H351 - Susceptibil de a provoca cancer
H360 - Poate dăuna fertilităţii sau fătului
H361d - Susceptibil de a dăuna fătului

H362 - Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă /Lista europeana a substantelor chimice notificate
PICCS - Inventarul Chimicalelor şi Substanţelor Chimice din Filipine
IECSC - Lista oficială a substanţelor chimice în China
KECL - Substanţele Chimice Existente şi Evaluate în Coreea
TSCA - Legea pentru Controlul Substanţelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secţiunea 8(b) Inventar
DSL/NDSL - Lista Substanţelor Indigene din Canada/Lista Substanţelor Neindigene din Canada
ENCS - Lista oficială a substanţelor chimice existente şi a celor noi în Japonia
AICS - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - Inventarul Substanţelor Chimice din Noua Zeelandă

WEL - Limită de expunere la locul de muncă
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferinţa Americană a Specialiştilor Guvernamentali în Igienă Industrială)
DNEL - Nivel la care nu apar efecte
RPE - Echipament de protecţie respiratorie
LC50 - Concentraţia letală 50%
NOEC - Concentraţie Fără Efect Observat
PBT - Persistente, bioacumulative, toxice
TWA - Ponderată de timp mediu
IARC - Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului
Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC)
LD50 - Doza letală 50%
EC50 - Concentraţia eficace 50%
POW - Coeficientul de partiţie octanol: apă
vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
ATE - Toxicitate acută estimare
VOC - (compus organic volatil)

Referinţe principale din literatura de specialitate şi surse de date
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Furnizori fişa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

Clasificarea şi procedura utilizată pentru a obţine clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 [CLP]:

Pericole fizice	Pe baza datelor testului
Pericole pentru Sănătate	Metoda de calcul
Pericole pentru mediul înconjurător	Metoda de calcul

Consiliere pentru formarea personalului
Instructaj pentru conştientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fişe tehnice de securitate, echipament personal de protecţie şi igienă.
Utilizarea de echipament personal de protecţie, acoperirea selecţiei adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreţinere, adecvare şi standarde EN.
Primul ajutor pentru expunerea la substanţe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi şi a duşurilor de siguranţă.
Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.
Prevenirea şi stingerea incendiilor, identificarea pericolelor şi riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori şi praf.

Data aprobării	05-apr.-2019
Data revizuirii	14-aug.-2024
Sumarul revizuirii	Eliberare iniţială.

Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .

.

Clauză de exonerare

Informaţiile furnizate în această Fişă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoştinţe, informaţii şi opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informaţiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea şi eliberarea în condiţii de siguranţă şi ele nu vor fi considerate o garanţie sau specificaţie privind calitatea. Informaţiile se referă numai la materialele specifice desemnate şi ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinaţie cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

Finalul Fişei cu Date de Securitate (FDS)